CENTRALE LYON

Analyse des donnees

Etape 1 WEEX

Groupe n°16 :

Anas BOUNAROUF

Thomas GUYONVARCH

Julie MONNOT

Benoit RONGER

Sixue LI

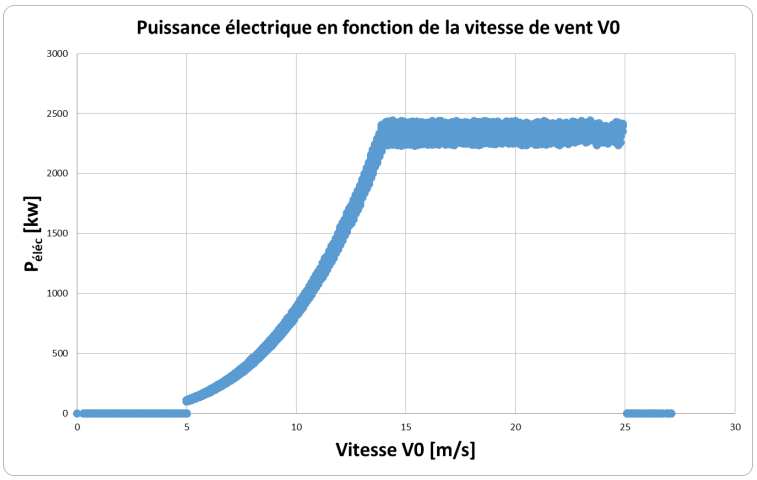
Yurou ZHANG

I. ANALYSE DES DONNÉES CONSTRUCTEURS

Les données constructeurs d'une éolienne ont été transmises. Différentes caractéristiques sont à disposition. Le but est d'exploiter ces caractéristiques et d'en déduire les performances de l'éolienne :

- La vitesse de démarrage,
- La vitesse d'écrêtage,
- La vitesse d'arrêt,
- Le rendement de l'éolienne.

Pour déterminer les vitesses, il est possible de tracer la puissance électrique (kW) en fonction de la vitesse du vent (m/s). Le graphique suivant est alors obtenu.



D'après ce graphique, la vitesse de démarrage est de 5m/s, la vitesse d'écrêtage est de 14m/s et la vitesse d'arrêt est de 25 m/s. La puissance électrique maximale est d'environ 2400 kW.

Pour déterminer le rendement de l'éolienne la formule suivante a été utilisée :

$$Pélec = \eta * Pmax$$

$$\eta = \frac{Pélec}{Pmax}$$

$$Pmax = \frac{16}{27} * \rho * \frac{1}{2} * V^3 * \frac{\pi * D^2}{4}$$

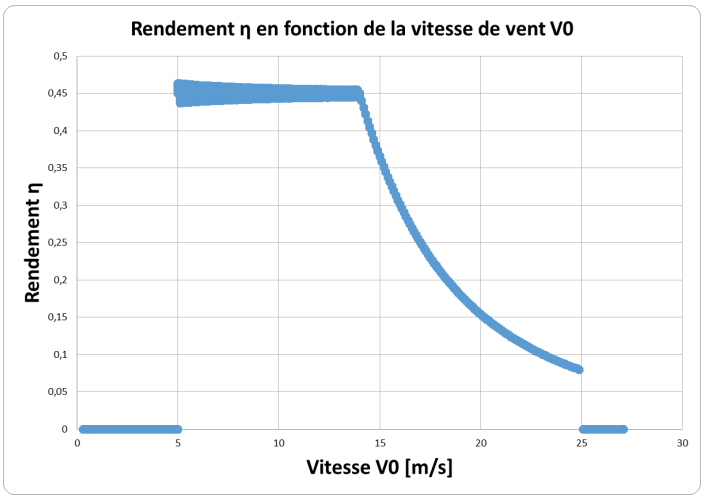
Pour le calcul du rho les hypothèses suivantes ont été prises :

- Fluide incompressible,
- Ecoulement stationnaire,
- nombre de Mach<0.3
- gaz parfait.

La formule suivante a ainsi été utilisée : $P * V = n * R * T$

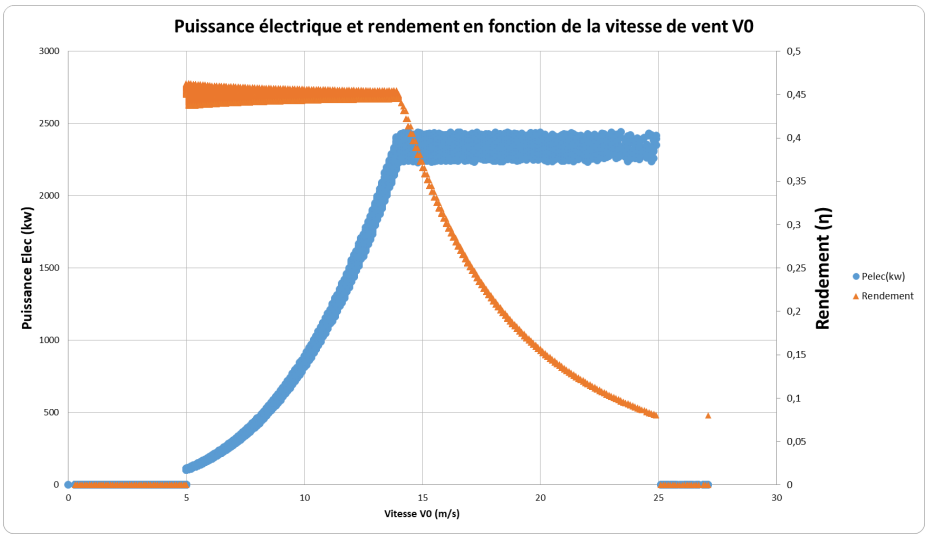
$$\rho = \frac{P}{r * T}$$

Le rendement a été calculé pour chaque vitesse de vent et chaque puissance électrique associée.



D'après cette courbe on peut en déduire que le rendement de l'éolienne est maximal pour une vitesse de vent comprise entre 5 et 15 m/s. Le rendement est alors de 0.45.

Il est alors possible de superposer les 2 courbes : celle du rendement et celle de la puissance de l'éolienne.



On peut en conclure que les performances optimales de l'éolienne sont obtenues proches de la vitesse d'écrêtage (puissance et rendement sont optimal). Le but est alors de trouver une parcelle qui donne la plus grande probabilité d'avoir cette vitesse de vent.

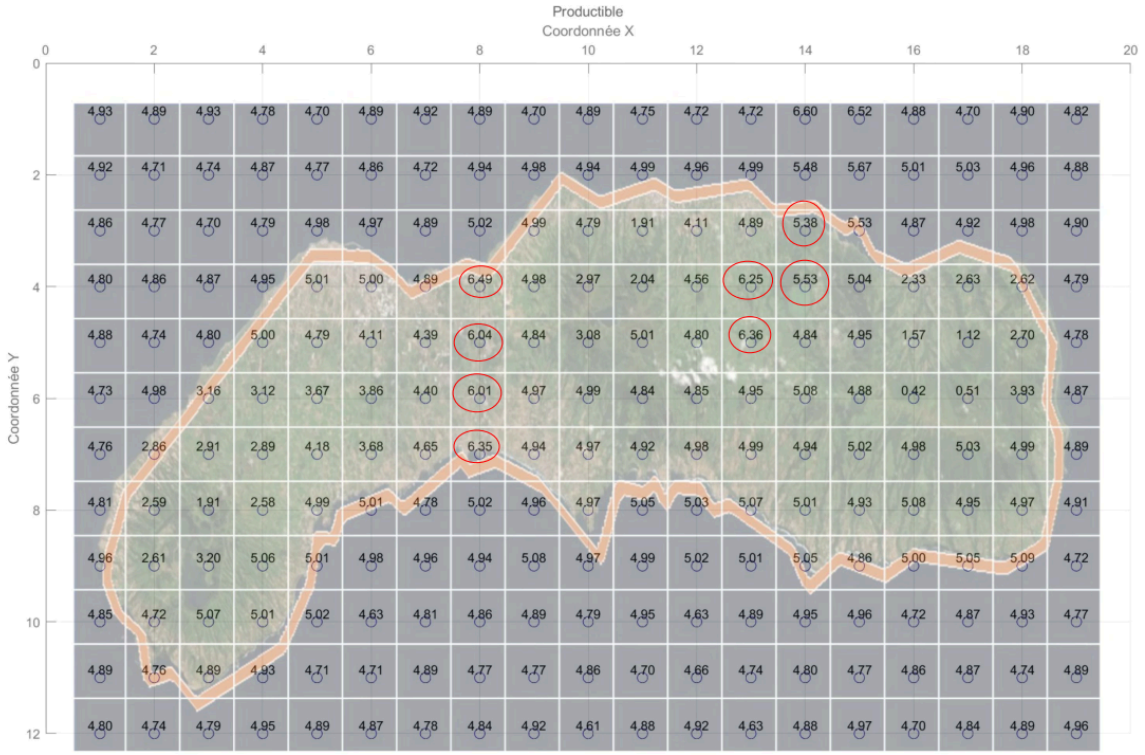
II. ANALYSE DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

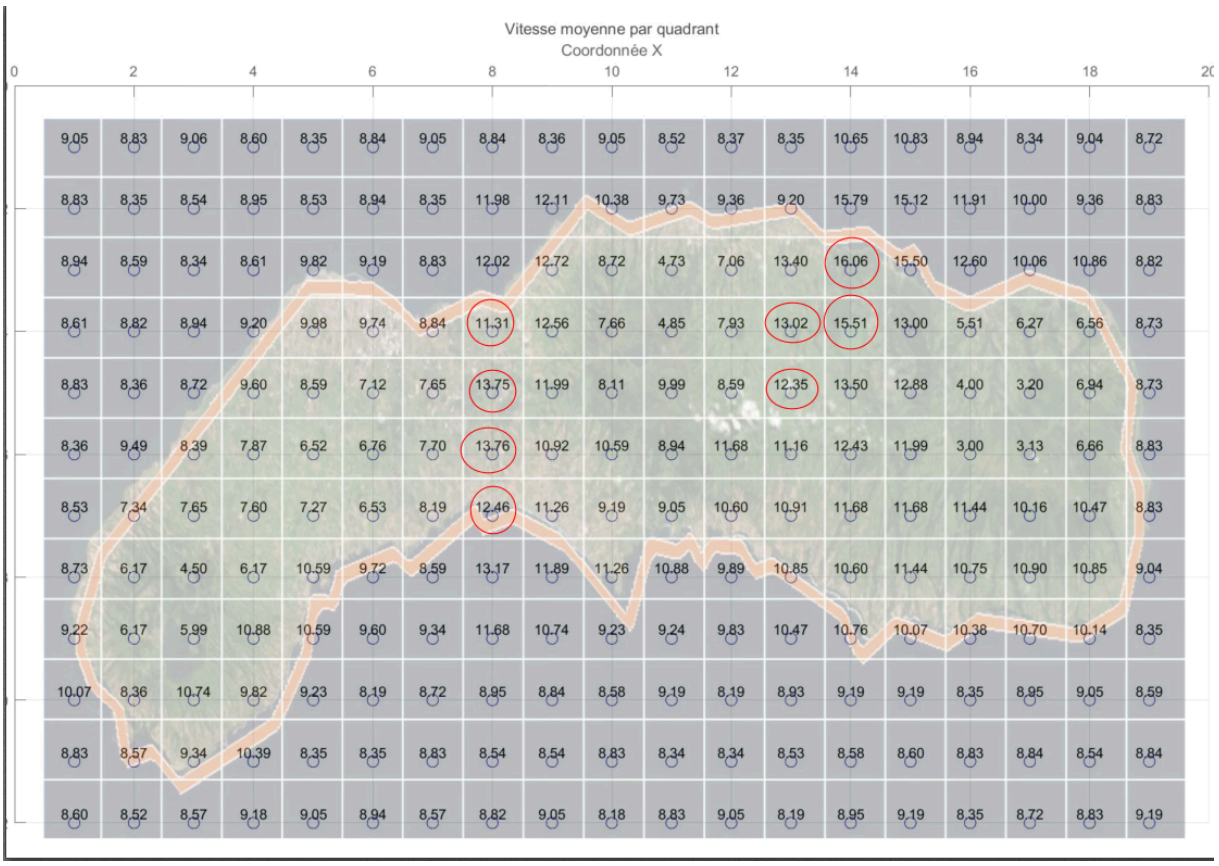
Le but est de déterminer le productible par parcelle à l'aide des données météorologiques des parcelles.

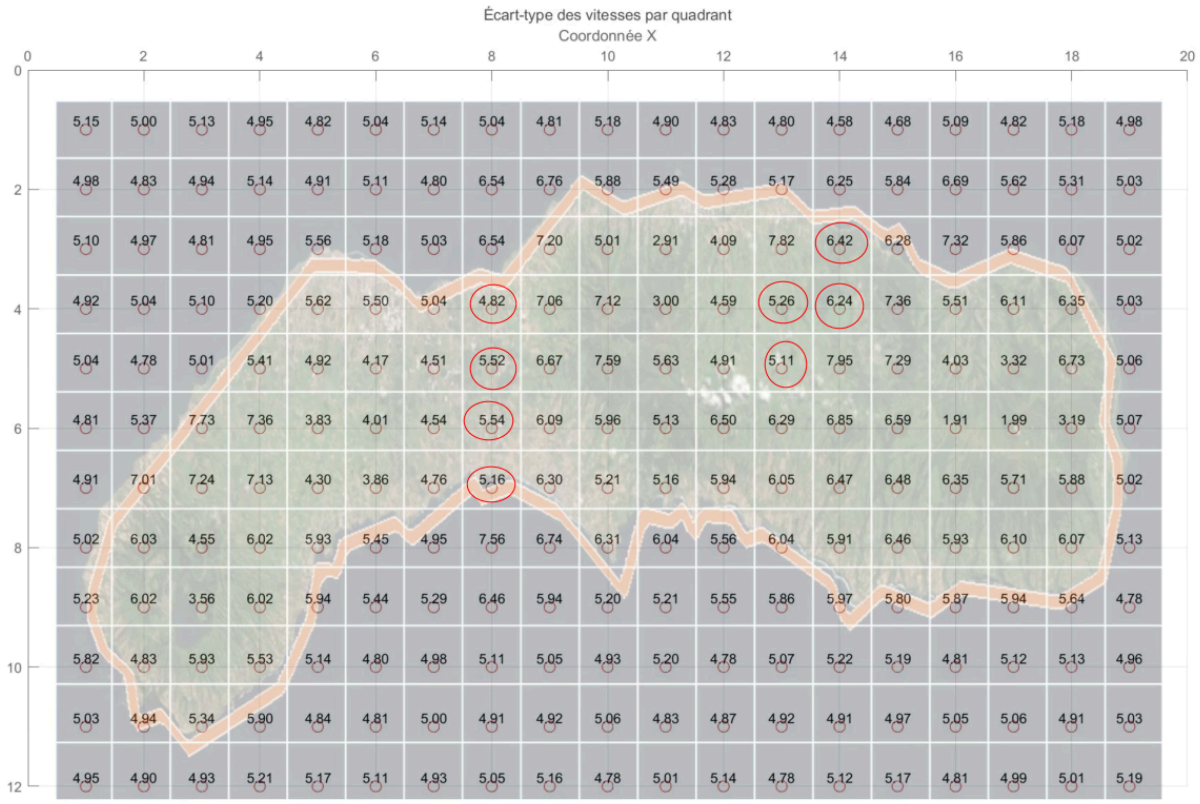
Pour ce faire, on va utiliser la loi de Weibull.

On va ensuite déterminer une puissance pour chanque parcelle.

Pour finir on calculera le productible.




Vitesse moyenne par quadrant
Coordonnée X
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
9,05 8,83 9,06 8,60 8,35 8,84 9,05 8,84 8,36 9,05 8,52 8,37 8,35 10,65 10,83 8,94 8,34 9,04 8,72
8,83 8,35 8,54 8,95 8,53 8,94 8,35 11,98 12,11 10,38 9,73 9,36 9,20 15,79 15,12 11,91 10,00 9,36 8,83
8,94 8,59 8,34 8,61 9,82 9,19 8,83 12,02 12,72 8,72 4,73 7,06 13,40 16,06 15,50 12,60 10,06 10,86 8,82
8,61 8,82 8,94 9,20 9,98 9,74 8,84 11,31 12,56 7,66 4,85 7,93 13,02 15,51 13,00 5,51 6,27 6,56 8,73
8,83 8,36 8,72 9,60 8,59 7,12 7,65 13,75 11,99 8,11 9,99 8,59 12,35 13,50 12,88 4,00 3,20 6,94 8,73
8,36 9,49 8,39 7,87 6,52 6,76 7,70 13,76 10,92 10,59 8,94 11,68 11,16 12,43 11,99 3,00 3,13 6,66 8,83
8,53 7,34 7,65 7,60 7,27 6,53 8,19 12,46 11,26 9,19 9,05 10,60 10,91 11,68 11,68 11,44 10,16 10,47 8,83
8,73 6,17 4,50 6,17 10,59 9,72 8,59 13,17 11,89 11,26 10,88 9,89 10,85 10,60 11,44 10,75 10,90 10,85 9,04
9,22 6,17 5,99 10,88 10,59 9,60 9,34 11,68 10,74 9,23 9,24 9,83 10,47 10,76 10,07 10,38 10,70 10,14 8,35
10,07 8,36 10,74 9,82 9,23 8,19 8,72 8,95 8,84 8,58 9,19 8,19 8,93 9,19 9,19 8,35 8,95 9,05 8,59
8,83 8,57 9,34 10,39 8,35 8,35 8,83 8,54 8,54 8,83 8,34 8,34 8,53 8,58 8,60 8,83 8,84 8,54 8,84
8,60 8,52 8,57 9,18 9,05 8,94 8,57 8,82 9,05 8,18 8,83 9,05 8,19 8,95 9,19 8,35 8,72 8,83 9,19


Écart-type des vitesses par quadrant
Coordonnée X
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0
2
4
6
8
10
12
5,15 5,00 5,13 4,95 4,82 5,04 5,14 5,04 4,81 5,18 4,90 4,83 4,80 4,58 4,68 5,09 4,82 5,18 4,98
4,98 4,83 4,94 5,14 4,91 5,11 4,80 6,54 6,76 5,88 5,49 5,28 5,17 6,25 5,84 6,69 5,62 5,31 5,03
5,10 4,97 4,81 4,95 5,56 5,18 5,03 6,54 7,20 5,01 2,91 4,09 7,82 6,42 6,28 7,32 5,86 6,07 5,02
4,92 5,04 5,10 5,20 5,62 5,50 5,04 4,82 7,06 7,12 3,00 4,59 5,26 6,24 7,36 5,51 6,11 6,35 5,03
5,04 4,78 5,01 5,41 4,92 4,17 4,51 5,52 6,67 7,59 5,63 4,91 5,11 7,95 7,29 4,03 3,32 6,73 5,06
4,81 5,37 7,73 7,36 3,83 4,01 4,54 5,54 6,09 5,96 5,13 6,50 6,29 6,85 6,59 1,91 1,99 3,19 5,07
4,91 7,01 7,24 7,13 4,30 3,86 4,76 5,16 6,30 5,21 5,16 5,94 6,05 6,47 6,48 6,35 5,71 5,88 5,02
5,02 6,03 4,55 6,02 5,93 5,45 4,95 7,56 6,74 6,31 6,04 5,56 6,04 5,91 6,46 5,93 6,10 6,07 5,13
5,23 6,02 3,56 6,02 5,94 5,44 5,29 6,46 5,94 5,20 5,21 5,55 5,86 5,97 5,80 5,87 5,94 5,64 4,78
5,82 4,83 5,93 5,53 5,14 4,80 4,98 5,11 5,05 4,93 5,20 4,78 5,07 5,22 5,19 4,81 5,12 5,13 4,96
5,03 4,94 5,34 5,90 4,84 4,81 5,00 4,91 4,92 5,06 4,83 4,87 4,92 4,91 4,97 5,05 5,06 4,91 5,03
4,95 4,90 4,93 5,21 5,17 5,11 4,93 5,05 5,16 4,78 5,01 5,14 4,78 5,12 5,17 4,81 4,99 5,01 5,19